

3.3 Sens de variation d'une fonction sur un intervalle

Propriété : variations d'une fonction

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur $]a, b[$.

- f est constante sur $[a, b]$ $\iff \forall x \in]a, b[, f'(x) = 0$
- f est croissante sur $[a, b]$ $\iff \forall x \in]a, b[, f'(x) \geq 0$
- f est décroissante sur $[a, b]$ $\iff \forall x \in]a, b[, f'(x) \leq 0$

Remarque :

Si pour tout $x \in]a, b[, f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur $[a, b]$, mais **la réciproque est fausse**.
Par exemple, la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ mais sa dérivée n'est pas strictement positive.

3.4 Limite de la dérivée

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$:

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } I \\ f \text{ est dérivable sur } I \setminus \{a\} \\ \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \text{ autrement dit } f \text{ est dérivable en } a \text{ et } f'(a) = \ell$$

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$:

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } I \\ f \text{ est dérivable sur } I \setminus \{a\} \\ \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = +\infty \text{ ou } -\infty \end{array} \right\} \implies f \text{ n'est dérivable pas en } a.$$

Exemple n° 11

Démontrer que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

Remarques :

Ces théorèmes permettent d'étudier la dérivabilité en un point en calculant la limite de la dérivée plutôt que celle du taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Attention cependant, si f' n'a **pas** de limite en a , **on ne peut pas affirmer** que f n'est pas dérivable en a .

Exemple n° 12

Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln(x) + 2 & \text{si } x > 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.